

Optimisation hivernale : tournées de déneigement à Montréal

Projet ERO1 — Groupe 10 (APPING1)

Résumé

Nous optimisons les tournées des déneigeuses sur quatre arrondissements de Montréal (Outremont, Verdun, Anjou, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles). Le réseau routier est modélisé comme un graphe orienté ; déneiger toutes les rues à coût minimal est le *problème du postier chinois dirigé*, que nous résolvons par un *flot à coût minimum* suivi de l'extraction d'un circuit eulérien. Nous comparons trois scénarios de priorisation (axes structurants, services essentiels, coût minimal) au moyen d'indicateurs génériques et spécifiques, et nous en analysons l'impact à l'aide d'une matrice éthique.

1 Les scénarios de priorisation et leur justification

1.1 Définition des trois scénarios

Les trois scénarios traitent l'**intégralité** de la voirie ; ils diffèrent par l'*ordre* de traitement. La priorisation repose sur la classification fonctionnelle des rues (axes structurants, voies collectrices, desserte locale) et sur la proximité des services essentiels.

S1 — Axes d'abord (fluidité du trafic). On déneige d'abord les axes structurants, puis les collectrices, puis la desserte locale. *Argumentaire* : la politique réelle de la Ville de Montréal traite en priorité le réseau artériel et les circuits d'autobus pour éviter la paralysie économique [3, 4]. *Bénéfices / cibles* : automobilistes, transport collectif, activité économique ; remise en circulation rapide des grands axes. *Risques* : les rues résidentielles et certains services restent enneigés longtemps ; déplacements à vide accrus. *Indicateur* : temps de remise en service des axes structurants.

S2 — Services essentiels (sécurité et accès). On déneige d'abord les rues bordant hôpitaux, écoles, casernes et arrêts de transport. *Argumentaire* : l'accès des secours et des populations vulnérables est un objectif de sécurité publique reconnu [3]. *Bénéfices / cibles* : patients, élèves, personnes à mobilité réduite, services d'urgence. *Risques* : services dispersés $\Rightarrow$ déplacements à vide très élevés et coût accru ; le reste du réseau est déneigé tardivement. *Indicateur* : temps de remise en service des rues « services essentiels ».

S3 — Coût minimal (référence budgétaire). Aucune priorité : on minimise directement la distance (postier chinois pur). *Argumentaire* : la pression budgétaire sur le déneigement est un enjeu récurrent à Montréal [5, 6]. *Bénéfices / cibles* : contribuables, équilibre du budget municipal. *Risques* : aucune garantie de service pour les axes ni les services sensibles ; équité non prise en compte. *Indicateur* : coût total et distance à vide.

1.2 Pourquoi ces trois scénarios ?

Déneiger une ville n'est pas qu'un problème technique : c'est une **décision publique** qui répartit une ressource rare (les heures de déneigeuse) entre des usagers aux intérêts divergents. Or cette décision est tiraillée par trois objectifs légitimes mais *inconciliables* simultanément :

- la **fluidité** du trafic et de l'économie (remettre les grands axes et les circuits de bus en circulation au plus vite) ;
- la **sécurité et l'équité d'accès** (garantir d'abord l'accès aux hôpitaux, écoles, casernes et aux populations vulnérables) ;

— la **maîtrise budgétaire** (dénier au moindre coût pour le contribuable).

Chacun de ces objectifs est défendu par des parties prenantes réelles et correspond à des arbitrages effectivement débattus à Montréal : la Ville priorise déjà le réseau artériel et les circuits d'autobus [3, 4], tandis que le coût du déneigement est un enjeu politique récurrent [5, 6].

Nous avons donc retenu **trois scénarios qui incarnent chacun l'un de ces objectifs à l'état pur** : S1 (fluidité), S2 (sécurité/équité), S3 (coût). Ils ne sont pas des recettes à appliquer telles quelles, mais les **sommets du triangle de décision** : ils bornent l'espace des compromis possibles. Toute politique réaliste étant une pondération de ces trois extrêmes, comparer les extrêmes rend visibles, et chiffrables, les tensions qu'un décideur doit arbitrer (cf. la recommandation hybride, §3.2). C'est précisément ce que notre outil permet de mesurer.

1.3 Analyse d'impact : Les matrices éthiques, selon le scénario

Pour évaluer chaque scénario, nous appliquons la *matrice éthique* [7], qui croise les **parties prenantes** et trois familles de valeurs : *bien-être* (utilitarisme : qui gagne/perd en confort et sécurité ?), *autonomie* (déontologie : respecte-t-on les choix et droits des personnes ?) et *justice* (équité : la charge et les bénéfices sont-ils répartis équitablement ?). Les matrices suivantes (Tab. 1–3) en révèlent les tensions (+ effet favorable, – défavorable, ± ambivalent).

S1 — Axes d'abord (fluidité du trafic)			
Partie prenante	Bien-être	Autonomie	Justice
Automobilistes / éco.	+ axes dégagés en 3,6 h, trafic et bus rétablis vite	mobilité motorisée préservée	favorisés au détriment des usagers locaux
Riverains résidentiels	– desserte locale déneigée en dernier	subissent l'ordre choisi sans consultation	– le transit prime sur le quartier
Pop. vulnérables / secours	± secours fluides sur les axes, mais services de quartier (écoles) tardifs	accès facilité aux soins via le réseau structurant	– services de proximité négligés
Municipalité / contribuables	+ activité économique préservée	choix politique assumé et lisible	surcoût modéré (+15 %) à justifier

TABLE 1 – Matrice éthique du scénario S1.

S2 — Services essentiels (sécurité et accès)			
Partie prenante	Bien-être	Autonomie	Justice
Automobilistes / éco.	– axes dégagés tard (39,8 h), trafic ralenti	mobilité motorisée non prioritaire	transit sacrifié au profit du soin
Riverains résidentiels	– rues locales déneigées très tard	subissent l'ordre choisi	± équité d'accès aux services, mais attente longue chez soi
Pop. vulnérables / secours	+ accès soins/écoles prioritaire (16,4 h)	meilleure autonomie d'accès aux soins	+ corrige une inégalité d'accès
Municipalité / contribuables	– scénario le plus coûteux (990 \$, 81 % à vide)	engagement de sécurité publique assumé	charge budgétaire au nom de l'équité

TABLE 2 – Matrice éthique du scénario S2.

S3 — Coût minimal (référence budgétaire)			
Partie prenante	Bien-être	Autonomie	Justice
Automobilistes / éco.	– aucun axe priorisé, tout dégagé à 26,4 h	aucune garantie de service	ni privilège ni pénalité
Riverains résidentiels	± traités « comme tout le monde », mais tard	aucune priorité subie	+ traitement uniforme de toutes les rues
Pop. vulnérables / secours	– accès aux soins non garanti, possiblement en dernier	risque sanitaire non maîtrisé	– ignore les besoins différenciés
Municipalité / contribuables	+ coût minimal (824 \$, 20 % à vide), plus sobre	marge budgétaire préservée	équité non prise en compte, risque reporté

TABLE 3 – Matrice éthique du scénario S3.

Aucun scénario ne domine les autres sur les trois valeurs : S1 sert le bien-être des mobilités mais lèse la justice spatiale, S2 sert la justice et la sécurité mais au prix du bien-être collectif et du budget, S3 préserve le budget mais abandonne toute garantie de service. Ce constat motive l’analyse chiffrée (§3) et la recommandation hybride (§3.2).

2 Formalisation et méthode de résolution

2.1 Données, périmètre et contraintes

Données. Le réseau routier carrossable de chaque arrondissement provient d’OpenStreetMap (extraction via `osmnx`, type `drive`). Chaque tronçon de rue porte sa longueur (en mètres) et son type fonctionnel (`highway`). Les points d’intérêt sensibles (hôpitaux, écoles, casernes, arrêts de transport) sont également extraits d’OpenStreetMap. Les paramètres économiques sont ceux fournis par la municipalité (Tab. 4).

Coût fixe	500 \$/jour	Coût horaire (≤ 8 h)	1,1 \$/h
Coût kilométrique	1,1 \$/km	Coût horaire (> 8 h)	1,3 \$/h
Vitesse moyenne	10 km/h	Seuil heures sup.	8 h

TABLE 4 – Données municipales utilisées (par déneigeuse).

Périmètre et contraintes retenues. (i) *Couverture totale* : toute rue du secteur doit être déneigée au moins une fois. (ii) *Sens de circulation* : les rues à sens unique sont des arcs orientés ; le code de la route est respecté (pas de marche arrière). (iii) *Priorisation* : certains tronçons sont traités avant d’autres selon le scénario. (iv) *Coût et durée* : on intègre le seuil d’heures supplémentaires (8 h) et la vitesse moyenne. **Hors périmètre** (hypothèses simplificatrices) : on ne modélise ni l’épandage de sel, ni le chargement/évacuation de la neige, ni la congestion variable, ni la largeur des voies ; une déneigeuse traite une voie par passage.

2.2 Hypothèses de modélisation

- Une rue est *déneigée* dès le premier passage de la déneigeuse (elle dégage la voie en roulant) ; les passages suivants sont des déplacements « à vide » (*deadhead*).
- Vitesse constante (10 km/h) : la durée est proportionnelle à la distance.
- Les déneigeuses partent et reviennent à un même dépôt ; elles sont identiques.
- Le réseau de chaque secteur est ramené à sa plus grande composante fortement connexe (garantit l’existence d’un circuit), ce qui couvre la quasi totalité de la voirie.

2.3 Formalisation : du postier chinois au flot à coût minimum

On modélise le secteur par un graphe orienté $G = (V, A)$ où V est l'ensemble des intersections et A l'ensemble des tronçons de rue ; chaque arc $a = (i, j)$ a une longueur $w_a > 0$. Déneiger toute la ville à distance minimale revient à trouver un **parcours fermé empruntant chaque arc au moins une fois**, de longueur totale minimale : c'est le *postier chinois dirigé* [1].

Un graphe orienté connexe admet un **circuit eulérien** (passant une et une seule fois par chaque arc) si et seulement si, en chaque nœud, le degré entrant égale le degré sortant. Notre graphe ne vérifie pas cette propriété : il faut *ajouter* le minimum de passages supplémentaires pour rééquilibrer les degrés. Soit $x_a \in \mathbb{N}$ le nombre de passages *supplémentaires* sur l'arc a (l'arc est parcouru $1 + x_a$ fois). En notant $\delta^+(i)$ et $\delta^-(i)$ les arcs sortant/entrant de i , le problème s'écrit :

$$\min_{x \geq 0} \sum_{a \in A} w_a x_a \quad \text{s.c.} \quad \sum_{a \in \delta^-(i)} x_a - \sum_{a \in \delta^+(i)} x_a = b_i \quad \forall i \in V, \quad b_i = \deg^+(i) - \deg^-(i). \quad (1)$$

Le terme b_i est le *déséquilibre* du nœud i . Le programme (1) est exactement un **problème de flot à coût minimum** (vu en cours) : on « expédie » des passages supplémentaires des nœuds en excès de sortie vers les nœuds en excès d'entrée, au coût de la longueur des rues empruntées. Comme $\sum_i b_i = 0$ et que les b_i sont entiers, la solution est entière. Le multigraphe formé des rues (une fois) et des x_a duplications est alors eulérien : on en extrait un circuit par l'algorithme de Hierholzer.

2.4 Méthode retenue et alternatives

Le tableau 5 résume les méthodes envisagées. Nous retenons la réduction **flot à coût minimum + circuit eulérien** : elle est *exacte* pour le postier chinois dirigé, s'appuie directement sur les outils du cours, et passe à l'échelle (résolution < 1 s sur Rivière-des-Prairies, 5 191 arcs).

Méthode	Adéquation	Décision
Plus court chemin (Dijkstra)	relie deux points	insuffisant : ne couvre pas <i>toutes</i> les rues
Voyageur de commerce (TSP)	visite des <i>sommets</i>	inadapté : on couvre des <i>arcs</i> , pas des nœuds ; NP-difficile
Postier chinois dirigé via flot à coût min.	couvre tous les arcs, sens uniques	retenue : exacte, alignée au cours, rapide
Postier rural dirigé	couvre un <i>sous-ensemble</i> d'arcs	retenue pour les passes prioritaires (S1, S2)

TABLE 5 – Recherche et choix de la méthode de résolution au vu du contexte.

Pour les scénarios priorisés (S1, S2), nécessitant plusieurs passes successives, on couvre d'abord un sous-ensemble de rues : c'est le *postier rural dirigé*, résolu par la même mécanique.

Le déploiement d'une **flotte** de k véhicules sur ces scénarios a fait l'objet d'une optimisation algorithmique spécifique (cf. Tableau 6) pour pallier les limites majeures d'une approche de découpage naïve.

	Étape 1 : Découpage naïf global	Étape 2 : Découpage par passe (sans opti)	Étape 3 : Découpage avec Algorithme Hongrois
Méthode	Tournée globale découpée aveuglément en k .	Découpe de <i>chaque</i> passe. Raccordement direct (véhicule $i \rightarrow$ tronçon i).	Découpe de <i>chaque</i> passe. Couplage optimal inter-passes.
Priorités	Violées (Certains commencent par la fin)	Respectées	Respectées
Déplacements	Géographiquement continu.	Sous-optimal : croisements fréquents entre les véhicules.	Optimisés : Le couplage minimise la distance totale.
Impact (Anjou, 4 véh, S1)	Deadhead : 161,8 km	Deadhead : 180,4 km (+11,5 %)	Deadhead : 170,2 km (-10,2 km)

TABLE 6 – Processus d’optimisation de l’heuristique de flotte pour les scénarios multi-passes (S1, S2).

Ce tableau illustre parfaitement le processus d’optimisation : on constate d’abord que le modèle naïf ne respecte pas les priorités (Étape 1). En le forçant à les respecter (Étape 2), on détruit la continuité géographique, ce qui fait exploser les kilomètres à vide (+11,5 %). L’introduction de l’algorithme hongrois (Étape 3) vient alors minimiser le surcoût de cette transition obligatoire, sauvant ainsi environ 10 km de deadhead par jour tout en garantissant le respect de la contrainte métier.

2.5 Indicateurs génériques

Pour toute solution : distance totale parcourue (km), part de déplacements à vide (%), durée et coût total (\$), et *temps de remise en service* d’une classe de rue = instant où le dernier tronçon de cette classe est déneigé.

2.6 Limites du modèle

La vitesse constante ignore la congestion et la météo ; le découpage de flotte est heuristique (borne supérieure, non optimale) ; les passes prioritaires engendrent des déplacements à vide importants (cf. §3) ; un seul dépôt est considéré ; le déneigement est supposé instantané au passage (pas de file d’attente de chargement). Ces limites sont acceptables pour comparer des *scénarios* à l’échelle d’une journée type.

3 Analyse des résultats

L’ensemble des résultats chiffrés présentés ci-dessous a été extrait des simulations réalisées sur notre logiciel. On illustre sur **Anjou** (220,6 km de voirie, seul secteur réunissant les trois classes de rues), puis on généralise aux quatre secteurs.

Scénario (Anjou)	Dist. (km)	À vide (%)	Coût/véh (\$)	Axes dégagés	Essentiels dégagés	Fin secteur
S1 — Axes d’abord	362	64	944	3,6 h	35,6 h	35,7 h
S2 — Services essentiels	400	81	990	39,8 h	16,4 h	39,8 h
S3 — Coût minimal	265	20	824	26,4 h	26,4 h	26,4 h

TABLE 7 – Indicateurs génériques et spécifiques (Anjou, 1 véhicule de référence).

Lecture (Tab. 7, Fig. 1). S3 minimise le coût (824 \$, seulement 20 % à vide) mais ne dégage rien en avance : tout est traité à 26,4 h. S1 dégage les axes en **3,6 h** (dix fois plus vite), au prix de +15 % de coût et de 64 % de déplacements à vide. S2 dégage les services essentiels en **16,4 h** (contre 26,4 h en S3), mais c’est le plus coûteux (990 \$, 81 % à vide) car les services sont géographiquement dispersés. Chaque scénario optimise donc une dimension différente : il n’existe pas de solution dominant les autres.

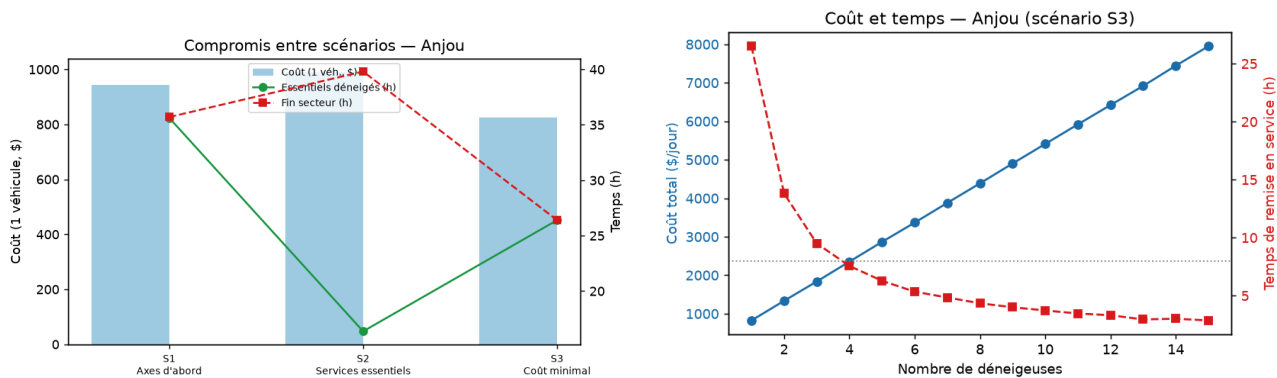


FIGURE 1 — À gauche : compromis coût / temps de remise en service par scénario (Anjou). À droite : coût total et temps de remise en service en fonction du nombre de déneigeuses (scénario S3). Le temps passe sous 8 h à partir de 4 véhicules.

Modèle de coût et dimensionnement de la flotte. Avec une seule déneigeuse, le secteur d’Anjou demanderait ≈ 26 h : irréaliste. La courbe coût = $f(\text{nombre de véhicules})$ (Fig. 1, droite) montre un coût qui croît linéairement (le coût fixe de 500 \$/véhicule domine) et un temps qui décroît en $1/k$. Le plus petit effectif respectant la borne de 8 h est de **4 véhicules** (7,6 h, 2 353 \$/jour). Le tableau 8 étend ce dimensionnement aux quatre secteurs.

Secteur	Voirie (km)	Tournée S3 (km)	Flotte (≤ 8 h)	Coût/jour (\$)
Outremont	70	81	2	1 103
Verdun	102	110	2	1 145
Anjou	221	265	4	2 353
Rivière-des-Prairies-P.-a.-T.	707	786	13	7 634
Total (4 secteurs)	1 100	1 242	21	12 235

TABLE 8 — Dimensionnement de la flotte par secteur (scénario S3, remise en service ≤ 8 h). La part de déplacements à vide reste faible en S3 (8–20 %).

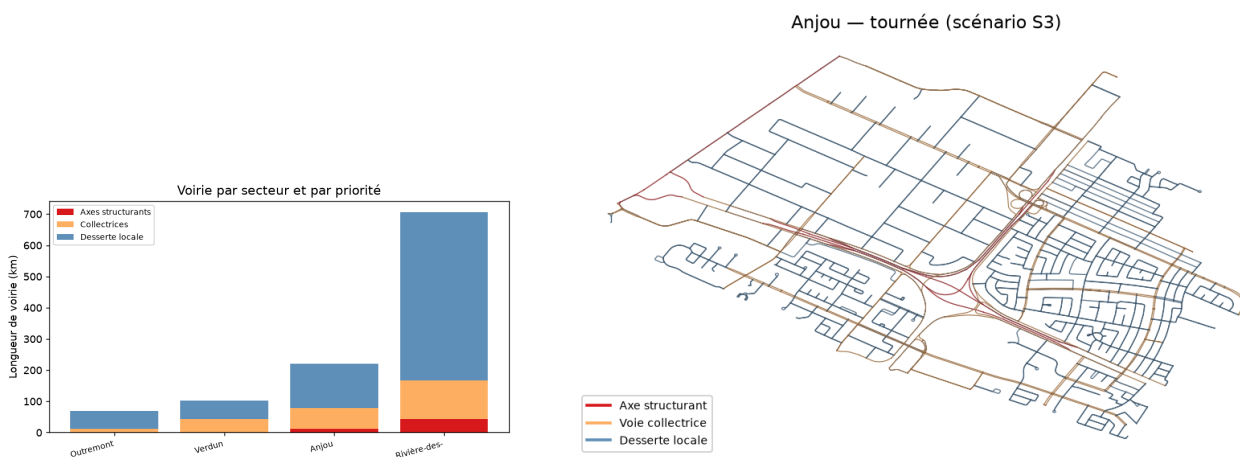


FIGURE 2 — À gauche : longueur de voirie par secteur et par classe de priorité. À droite : réseau d’Anjou coloré par priorité (rouge = axes, orange = collectrices, bleu = desserte locale) avec la tournée du scénario S3.

3.1 Projection des effets réels sur les habitants

S1 (axes d’abord). *Positif* : remise en circulation rapide des grands axes et des lignes de bus — l’activité économique et les déplacements pendulaires reprennent vite ; les véhicules d’urgence circulent mieux sur le réseau structurant. *Négatif* : les rues résidentielles restent enneigées très longtemps (des-

serte locale dégagée en dernier) et, paradoxalement, les abords de certains services (écoles de quartier) attendent ; injustice spatiale au détriment des quartiers purement résidentiels.

S2 (services essentiels). *Positif* : un patient, un élève ou une personne à mobilité réduite accède aux services et aux secours nettement plus tôt (16 h contre 26 h) ; gain d'équité et de sécurité. *Négatif* : le coût le plus élevé (jusqu'à 81 % de déplacements à vide) pèse sur le budget, et le reste du réseau est déneigé tardivement — la majorité des usagers « ordinaires » attend plus longtemps. Le bénéfice se paie en argent public et en délai pour le plus grand nombre.

S3 (coût minimal). *Positif* : déneigement le moins cher, le plus sobre (moins de kilomètres parcourus, donc moins d'émissions et d'usure) ; traitement « égalitaire » de toutes les rues. *Négatif* : aucune garantie de service — un axe vital ou l'accès à un hôpital peut n'être dégagé qu'en toute fin de tournée ; en cas d'épisode intense, le risque sanitaire et économique n'est pas maîtrisé.

3.2 Critique et recommandation

Aucun scénario n'est globalement supérieur : S3 est *efficient* mais *aveugle au service*, S1 sert la mobilité mais néglige l'équité, S2 sert l'équité mais coûte cher et retarde la majorité. En pratique, une politique *hybride* — services essentiels et axes structurants en première vague, puis desserte locale au coût minimal — combinerait l'essentiel des bénéfices ; notre outil permet d'en chiffrer le compromis. Bien que l'introduction du couplage par Algorithme Hongrois limite drastiquement les redondances inter-passes, la forte part de déplacements à vide due au postier rural constitue encore une borne supérieure : un solveur de tournées plus complexe la réduirait encore, sans pour autant changer l'ordre de nos conclusions.

4 Logiciel livré et rendu

Le rendu ne se limite pas à ce rapport : nous livrons un **logiciel complet**, à la fois bibliothèque Python réutilisable et application interactive.

4.1 Architecture et chaîne de traitement

Le code est organisé en un paquet `src/` (modules testés indépendamment, `tests/`) piloté par une application web `app/streamlit_app.py`. La chaîne de traitement est entièrement automatisée, du téléchargement des données au rendu :

1. **Extraction** du réseau routier et des services essentiels depuis OpenStreetMap (`osmnx`, module `io_osm`) ;
2. **Annotation** des rues par classe de priorité et proximité d'un service essentiel (`priorities`) ;
3. **Résolution** du postier chinois / rural dirigé par flot à coût minimum et circuit eulérien (`cpp`, `scenarios`) ;
4. **Dimensionnement de la flotte** par découpage des passes et couplage optimal (algorithme hongrois, `fleet`) ;
5. **Indicateurs** : coût, temps de remise en service, accessibilité de la population aux services essentiels (`cost`, `accessibility`) ;
6. **Restitution** : carte interactive animée (`viz`, Folium) et export ZIP (`exports`).

On peut, en outre, simuler des **tronçons en travaux** (rues fermées) : le réseau et les tournées sont alors recalculés.

4.2 L'application interactive

L'utilisateur choisit dans la barre latérale un *secteur*, un *scénario*, un *nombre de déneigeuses* et un *nombre de tronçons en travaux*, puis lance la simulation. L'application affiche les indicateurs clés, une carte où les déneigeuses sont animées dans le temps (curseur de lecture), des graphiques (accessibilité, coût en fonction de la flotte) et des tableaux comparatifs.

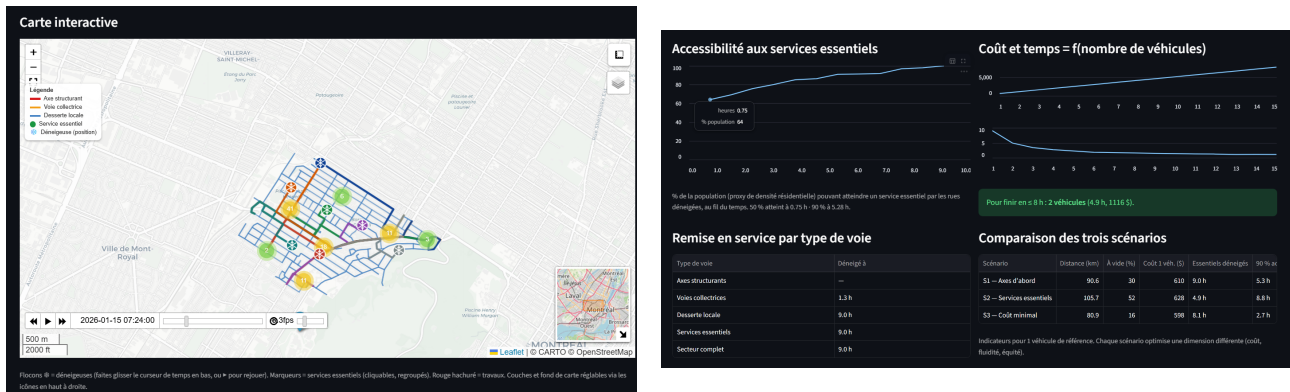


FIGURE 3 – À gauche : carte interactive des tournées. À droite : graphiques et tableaux comparatifs de la simulation.

4.3 L'export des tournées

Le bouton d'export produit une archive ZIP contenant, pour chaque déneigeuse :

- une **trace GPS horodatée** (`gpx/vehicule_i.gpx`) : au-delà du tracé, elle contient des *points de passage* (waypoints) ordonnés indiquant, à chaque étape, *quelle rue* déneiger ou parcourir à vide, *quand* (heure de début et de fin) et sur quelle distance — lisibles dans n'importe quel visualiseur GPX ;
- une **feuille de route** (`feuilles_de_route/vehicule_i.csv`) : une ligne par étape (ordre, heure début/fin, action déneigement ou trajet à vide, rue, priorité, distance, kilométrage cumulé).

L'archive contient aussi un CSV de statistiques par véhicule, un GeoJSON de toutes les tournées et un résumé JSON de la configuration.

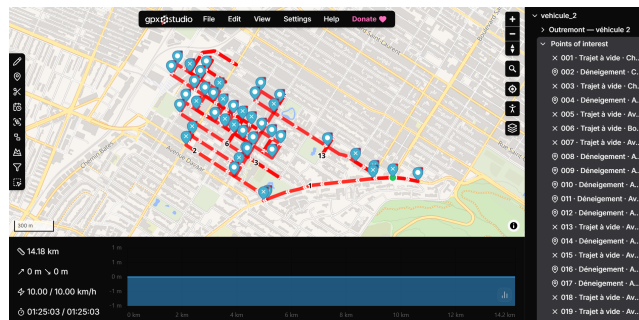


FIGURE 4 – Export d'une tournée : trace GPS horodatée et feuille de route.

Références

- [1] J. Edmonds, E. L. Johnson. *Matching, Euler tours and the Chinese postman*. Mathematical Programming, 1973.
- [2] H. A. Eiselt, M. Gendreau, G. Laporte. *Arc routing problems*. Operations Research, 1995.
- [3] Ville de Montréal. *Tout savoir sur le déneigement dans l'arrondissement*. Opération déneigement.
- [4] CBC News. *How Montreal takes 300 000 truckloads of snow off the street every winter*, 2018.
- [5] S.-M. Lefebvre. *Les prix du déneigement explosent partout au Québec*. Journal de Montréal, 2019.
- [6] H. Ouellette Vézina. *Déneigement : « on craint toujours de dépasser le budget »*. Métro, 2020.
- [7] B. Mepham, M. Kaiser, E. Bjørnerud, S. Tomkins. *Ethical Matrix Manual*, 2006.